採用Iguazio的MLRun Pipeline

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/mlrun_introduction.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

採用Iguazio的MLRun Pipeline . . . 1
TR-4834：適用於MLRun Pipeline的NetApp和Iguazio . . . 1
技術總覽 . . . 3
軟體與硬體需求 . . . 7
網路裝置故障預測使用案例摘要 . . . 8
設定總覽 . . . 8
部署應用程式 . . . 12
結論 . . . 28

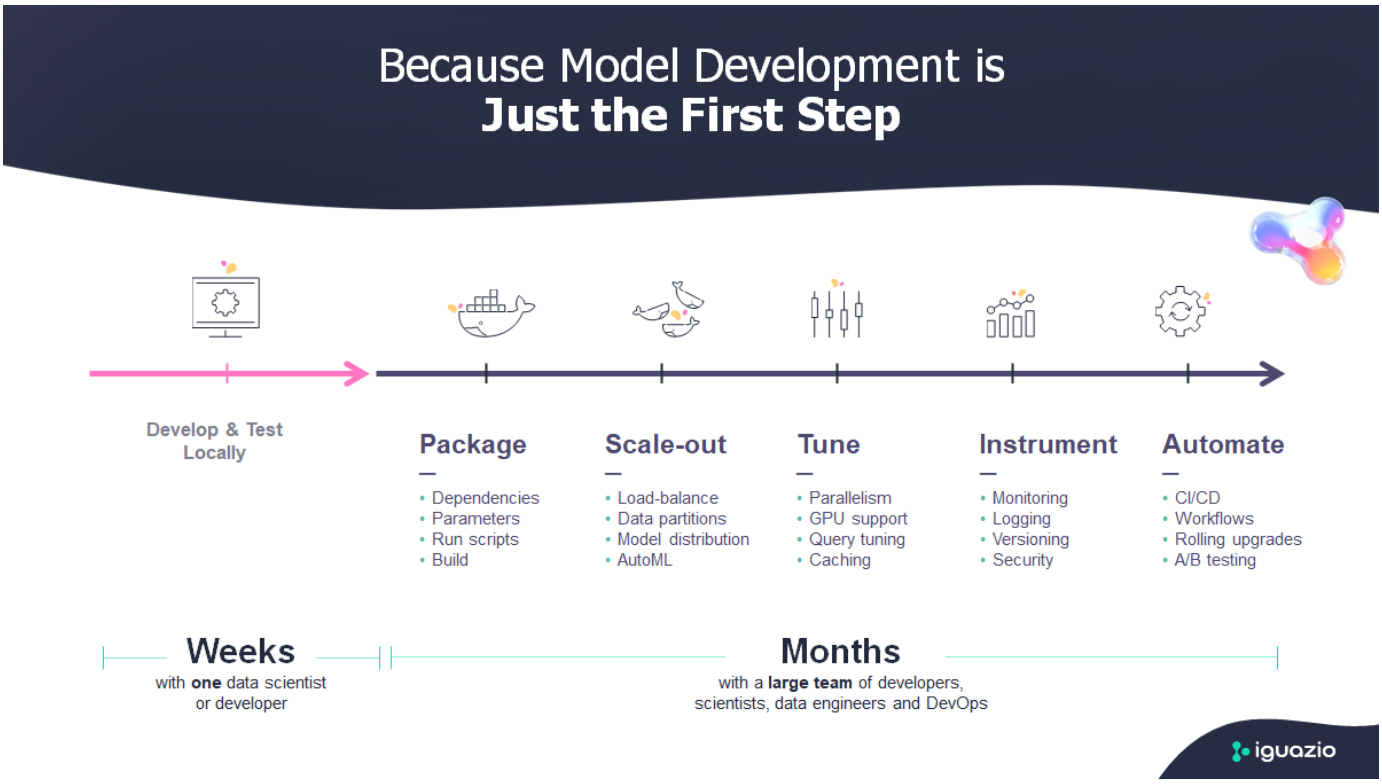
採用Iguazio的MLRun Pipeline

TR-4834：適用於MLRun Pipeline的NetApp和Iguazio

Rick Huang、David Arette、NetApp Marcelo Lettovsky、Iguazio

本文件涵蓋採用NetApp ONTAP AI、NetApp AI Control Plane、NetApp Cloud Volumes軟體及Iguazio Data Science Platform的MLRun管線詳細資料。我們使用Nuclio無伺服器功能、Kubernetes持續磁碟區、NetApp Cloud Volumes、NetApp Snapshot複本、Grafana儀表板、 以及Iguazio平台上的其他服務、以建置端點對端點資料傳輸途徑來模擬網路故障偵測。我們整合了Iguazio和NetApp技術、可在內部部署和雲端上實現快速的模型部署、資料複寫和正式作業監控功能。

資料科學家的工作重點應放在機器學習（ML）和人工智慧（AI）模式的訓練和調校。不過、根據Google的研究結果、資料科學家將約80%的時間花在研究如何讓他們的模型與企業應用程式搭配運作、並以大規模方式執行、如以下影像所示、說明AI/ML工作流程中的模型開發。



若要管理端點對端點的AI/ML專案、需要更深入瞭解企業元件。雖然DevOps已接管這些類型元件的定義、整合及部署、但機器學習作業的目標是類似流程、包括AI/ML專案。若要瞭解企業中端點對端點的AI/ML傳輸途徑、請參閱下列必要元件清單：

- 儲存設備
- 網路
- 資料庫
- 檔案系統
- 容器

- 持續整合與持續部署（CI/CD）管道
- 開發整合式開發環境（IDE）
- 安全性
- 資料存取原則
- 硬體
- 雲端
- 虛擬化
- 資料科學工具集與程式庫

在本白皮書中、我們將示範NetApp與Iguazio之間的合作關係如何大幅簡化端點對端點AI/ML管線的開發。這項簡化可加速所有AI / ML應用程式的上市時間。

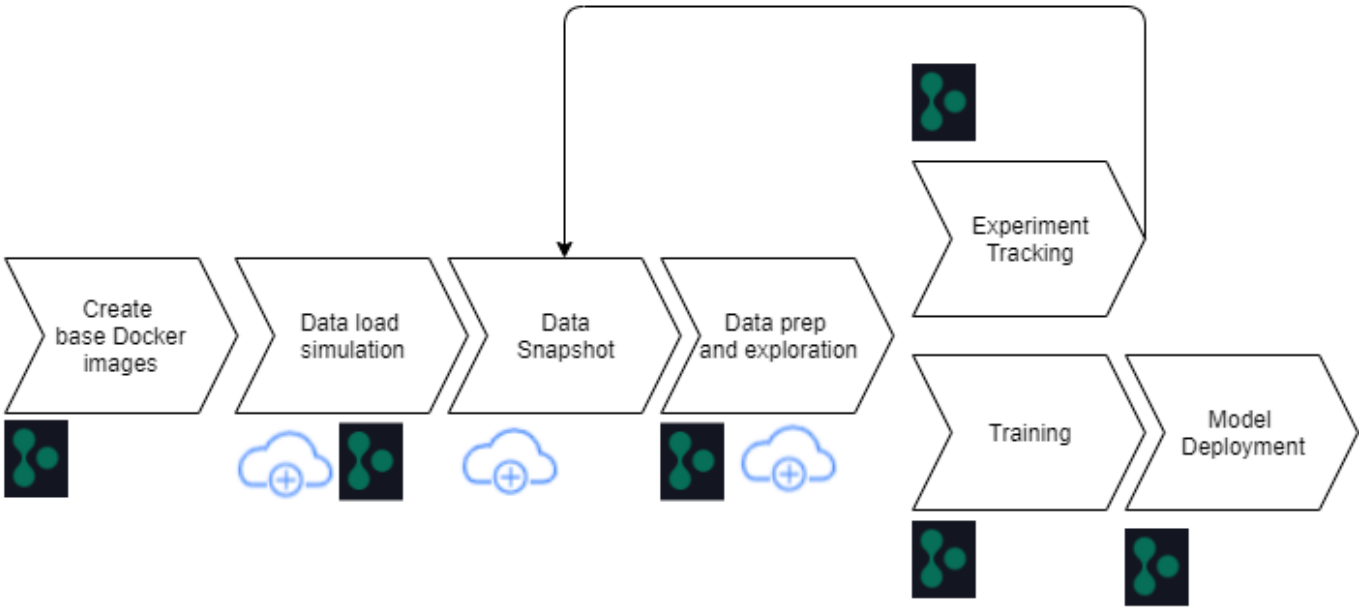
目標對象

資料科學的世界涉及資訊技術和商業的多個領域。

- 資料科學家需要靈活運用所選的工具和程式庫。
- 資料工程師需要知道資料的流通方式及存放位置。
- DevOps工程師需要工具、將新的AI/ML應用程式整合至其CI/CD管道。
- 企業使用者想要存取AI / ML應用程式。我們說明NetApp和Iguazio如何協助這些角色、讓我們的平台為企業帶來價值。

解決方案總覽

此解決方案遵循AI / ML應用程式的生命週期。我們從資料科學家的工作開始著手、定義準備資料、以及訓練和部署模型所需的不同步驟。我們會依照所需的工作來建立完整的管道、以便追蹤成品、實驗執行、以及部署至Kubeflow。為了完成整個週期、我們將管線與NetApp Cloud Volumes整合、以啟用資料版本管理功能、如下圖所示。



iguazio

Cloud Volumes ONTAP

"下一步：技術總覽"

技術總覽

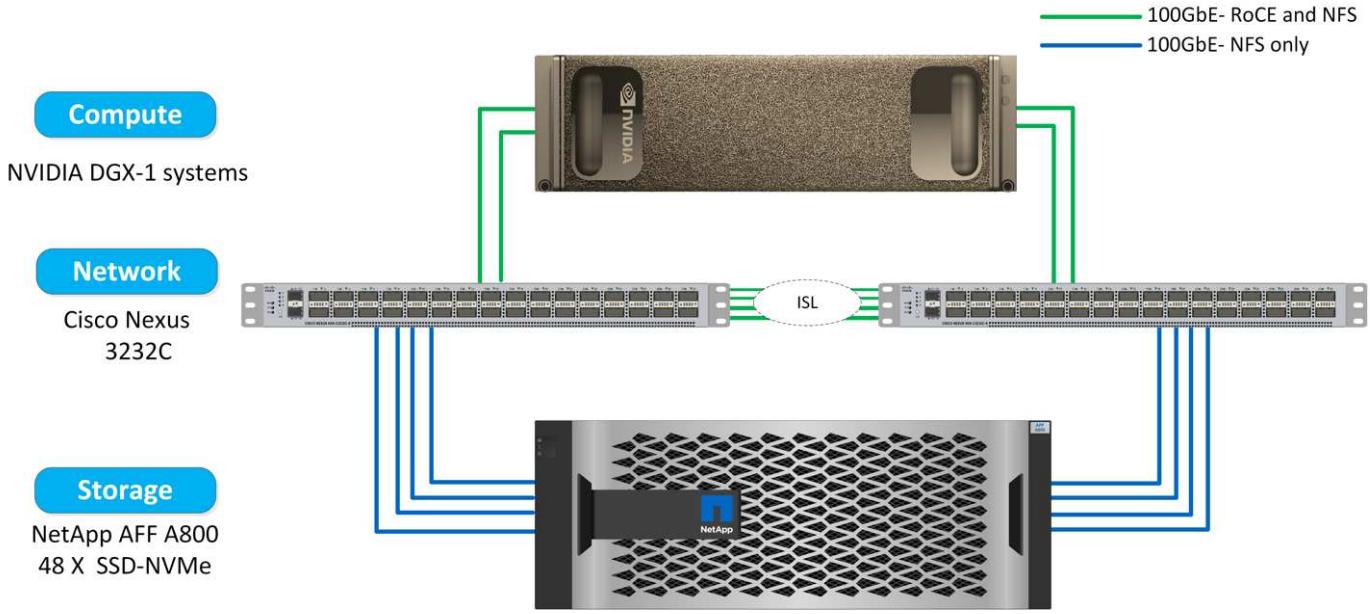
NetApp總覽

NetApp是混合雲的資料權威。NetApp提供全系列的混合雲資料服務、可簡化跨雲端和內部部署環境的應用程式與資料管理、加速數位轉型。NetApp與我們的合作夥伴一起、讓全球組織能夠充分發揮資料的完整潛能、以擴大客戶接觸點、促進更多創新、並最佳化營運。

NetApp ONTAP AI

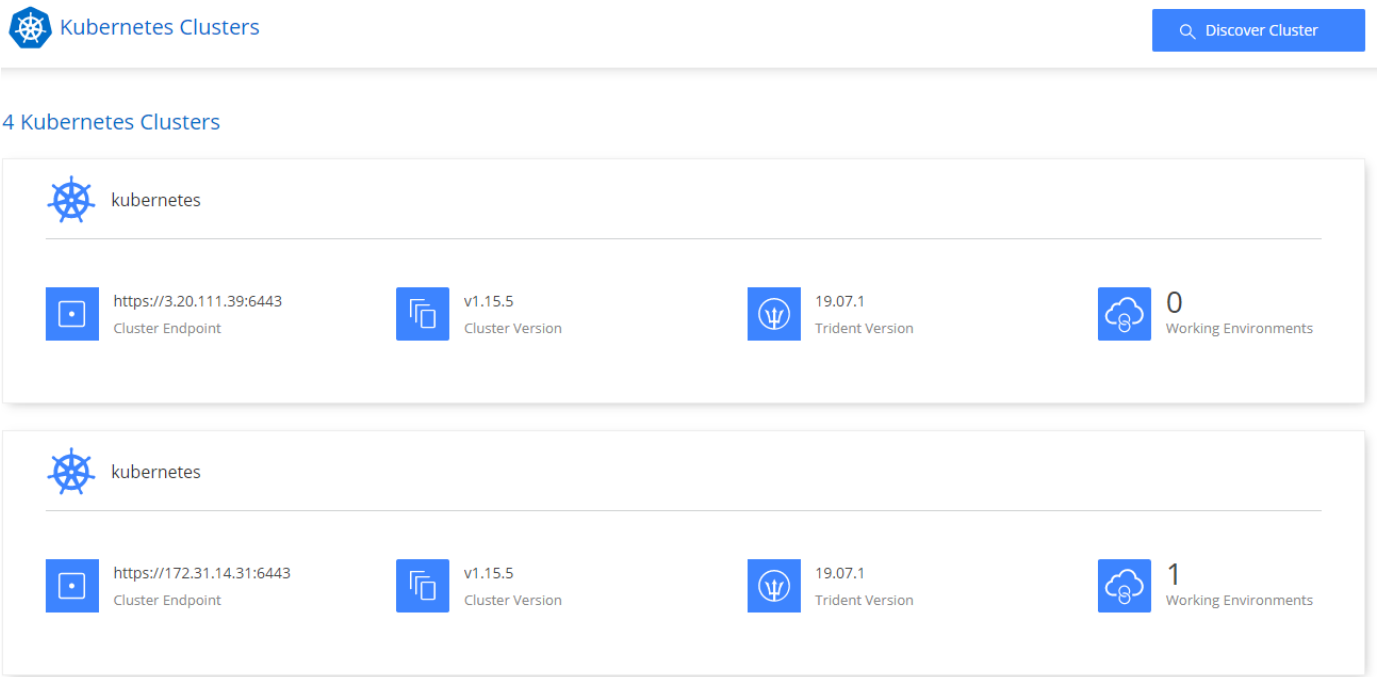
NetApp ONTAP 支援NVIDIA DGX系統與NetApp雲端連線的All Flash儲存設備、能夠可靠地簡化資料流、並利用從邊緣到核心到雲端的資料架構、加速分析、訓練和推斷。它為IT組織提供以下優點的架構：

- 消除設計複雜性
- 可獨立擴充運算與儲存設備
- 讓客戶從小規模開始、並無縫擴充
- 提供多種儲存選項、適用於各種效能與成本點NetApp ONTAP 支援融合式基礎架構堆疊、結合NVIDIA DGX-1、Petaflop等級AI系統、以及NVIDIA Mellanox高效能乙太網路交換器、可統一處理AI工作負載、簡化部署並加速ROI。我們在ONTAP 本技術報告中運用包含一個DGX-1和NetApp AFF 的NetApp供應系統的AI技術。下圖顯示ONTAP 本驗證所使用之DGX-1系統的支援範本。



NetApp AI Control Plane

NetApp AI Control Plane提供極佳的擴充性、簡化的部署、以及不中斷的資料可用度、讓您充分發揮AI和ML的威力。AI Control Plane解決方案將Kubernetes和Kubeflow與NetApp支援的資料架構整合。Kubernetes是適用於雲端原生部署的業界標準容器協調平台、可提供工作負載擴充性與可攜性。Kubeflow是開放原始碼的機器學習平台、可簡化管理與部署作業、讓開發人員能以更短的時間完成更多的資料科學工作。採用NetApp技術的資料架構可提供毫不妥協的資料可用度與可攜性、確保您的資料可在整個通路中存取、從邊緣到核心到雲端。本技術報告使用MLRun管道中的NetApp AI Control Plane。下圖顯示Kubernetes叢集管理頁面、您可以在其中為每個叢集設定不同的端點。我們將NFS持續磁碟區連線至Kubernetes叢集、下列映像顯示連接至叢集的持續磁碟區、位於何處 "NetApp Trident" 提供持續的儲存支援與資料管理功能。



Persistent Volumes for Kubernetes

Connected with Kubernetes Cluster

Cloud Volumes ONTAP is connected to 1 Kubernetes cluster. View Cluster

You can connect another Kubernetes cluster to this Cloud Volumes ONTAP system. If the Kubernetes cluster is in a different network than Cloud Volumes ONTAP, specify a custom export policy to provide access to clients.

Kubernetes Cluster

Select Kubernetes Cluster

kubernetes

Custom Export Policy *(Optional)*

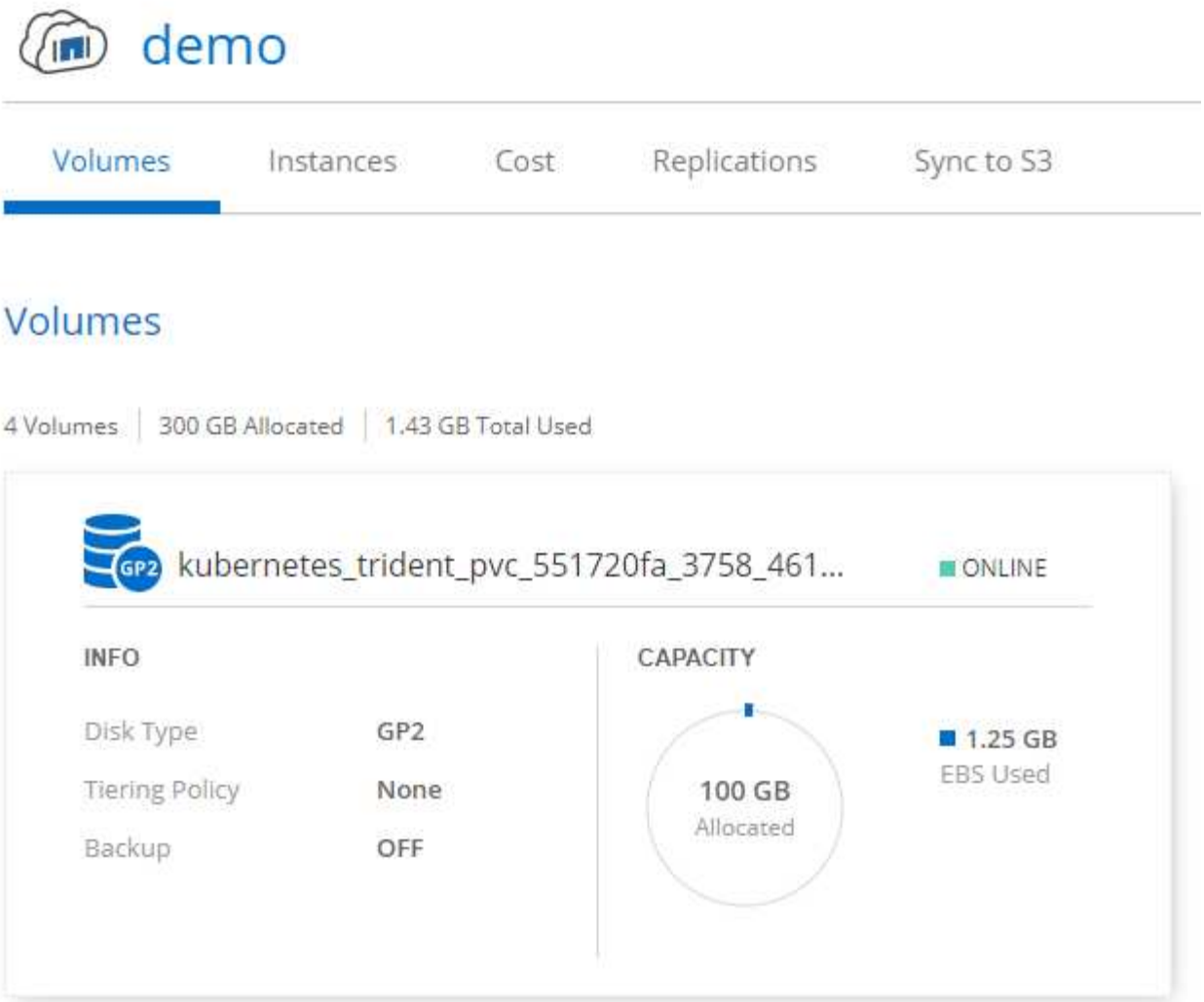
Custom Export Policy

172.31.0.0/16

☑ Set as default storage class

◉ NFS ○ iSCSI

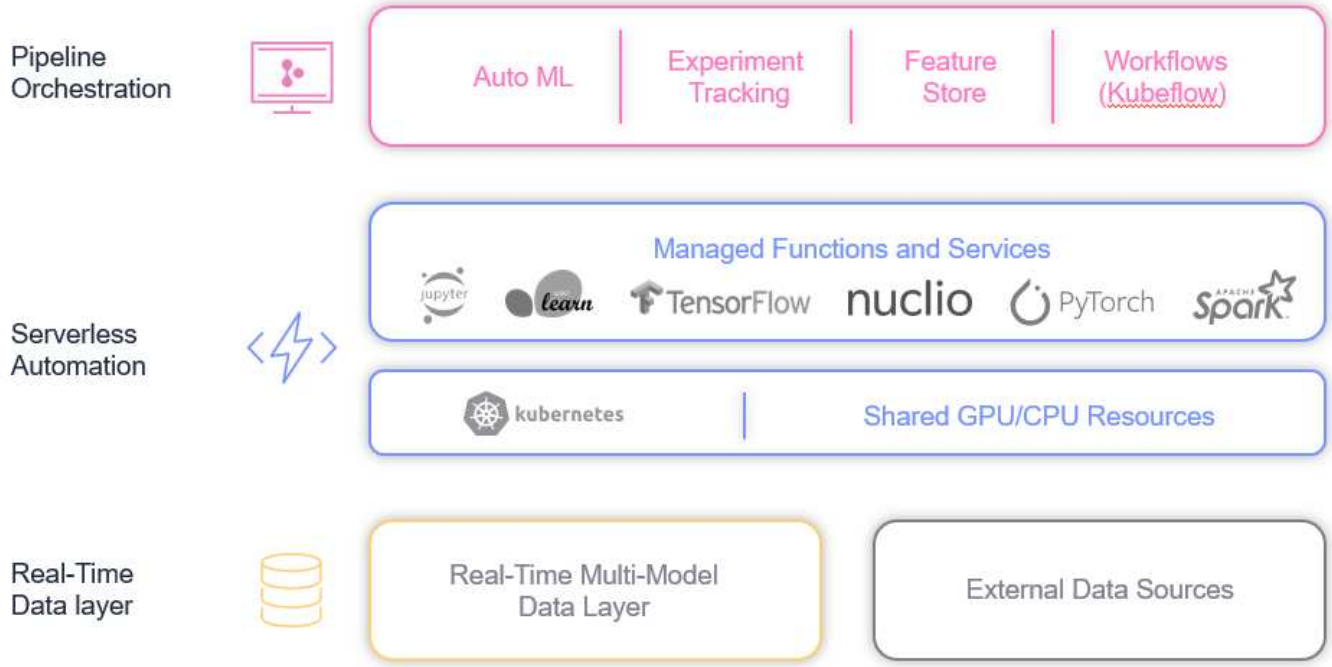
Connect | Cancel



Iguazio概述

Iguazio Data科學平台是完全整合且安全的資料科學平台即服務（PaaS）、可簡化開發、加速效能、促進協同作業、並解決營運挑戰。此平台整合了下列元件、Iguazio Data科學平台以下列影像呈現：

- 資料科學工作平台、包括Jupyter筆記型電腦、整合式分析引擎和Python套件
- 利用實驗追蹤和自動化管道功能來建立模型管理
- 透過可擴充的Kubernetes叢集來管理資料和ML服務
- Nuclio是即時無伺服器功能架構
- 極為快速且安全的資料層、支援SQL、NoSQL、時間序列資料庫、檔案（簡單物件）和串流
- 與第三方資料來源整合、例如NetApp、Amazon S3、HDFS、SQL資料庫、串流或訊息傳輸協定
- 以Grafana為基礎的即時儀表板



"下一步：軟體與硬體需求"

軟體與硬體需求

網路組態

以下是在雲端設定的網路組態需求：

- Iguazio叢集和NetApp Cloud Volumes必須位於相同的虛擬私有雲中。
- 雲端管理員必須能夠存取Iguazio應用程式節點上的連接埠6443。
- 我們在本技術報告中使用Amazon Web Services。不過、使用者可以選擇在任何雲端供應商中部署解決方案。為了在ONTAP 採用NVIDIA DGX-1的AI中進行內部部署測試、我們使用Iguazio代管DNS服務、以方便使用。

用戶端必須能夠存取動態建立的DNS網域。客戶可視需要使用自己的DNS。

硬體需求

您可以在自己的叢集內建安裝Iguazio。我們已使用ONTAP NVIDIA DGX-1系統、驗證NetApp的解決方案。下表列出用於測試此解決方案的硬體。

硬體	數量
DGX-1系統	1.
NetApp AFF 產品系列A800系統	1個高可用度（HA）配對、包括2個控制器和48個NVMe SSD（3.8TB或以上）
Cisco Nexus 3232C網路交換器	2.

下表列出內部部署測試所需的軟體元件：

軟體	版本或其他資訊
NetApp ONTAP 資料管理軟體	9.7
Cisco NX-OS交換器韌體	7.0（3）I6（1）
NVIDIA DGX OS	4.4 - Ubuntu 18.04 LTS
Docker Container平台	19.03.5
Container版本	20.01-tF1-py2.
機器學習架構	TensorFlow 1.15.0
Iguazio	版本2.8+
ESX Server	6.5

此解決方案已通過Iguazio 2.5版和NetApp Cloud Volumes ONTAP 的AWS版完整測試。Iguazio叢集和NetApp軟體都在AWS上執行。

軟體	版本或類型
Iguazio	版本2.8+
應用程式節點	M5.4xLarge
資料節點	I3.4xLarge

"下一步：網路裝置故障預測使用案例摘要"

網路裝置故障預測使用案例摘要

此使用案例是以亞洲電信領域的Iguazio客戶為基礎。由於每年有10萬家企業客戶和125萬次網路中斷事件、因此必須預測並採取主動行動、避免網路故障影響客戶。此解決方案提供給他們下列效益：

- 預測性網路故障分析
- 與票務系統整合
- 採取主動行動預防網路故障因為這項Iguazio實作的結果、60%的故障都是主動預防的。

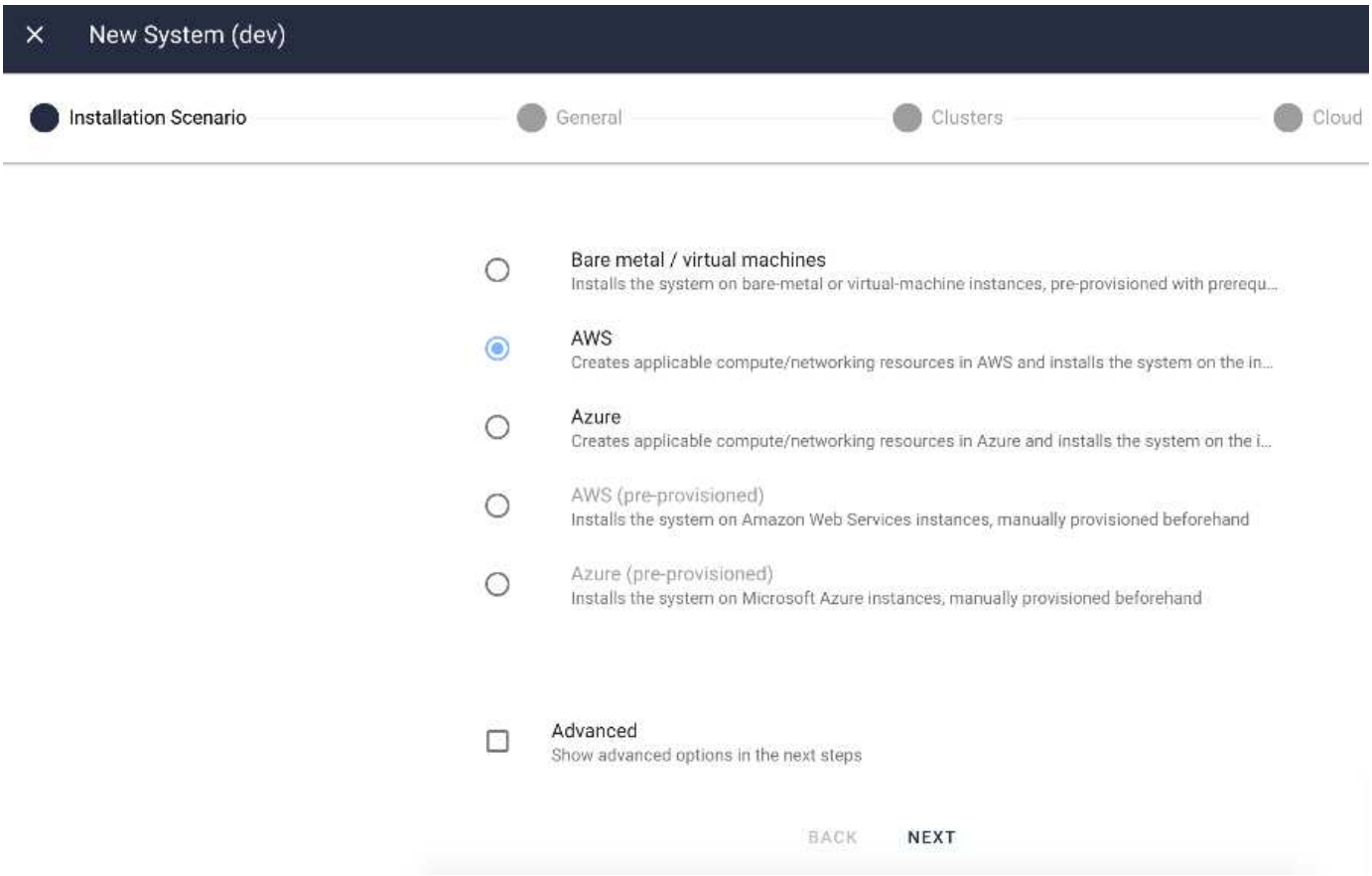
"下一步：設定總覽"

設定總覽

Iguazio安裝

Iguazio可安裝在內部部署或雲端供應商上。資源配置可做為服務、並由Iguazio或客戶進行管理。在這兩種情況下、Iguazio都提供部署應用程式（Provazio）來部署及管理叢集。

如需內部部署安裝、請參閱 "NVA-1121." 適用於運算、網路和儲存設備設定。Iguazio提供內部部署Iguazio、客戶無需支付額外成本。請參閱 "本頁" 適用於DNS和SMTP伺服器組態。Provazio安裝頁面如下所示。



"下一步：設定Kubernetes叢集"

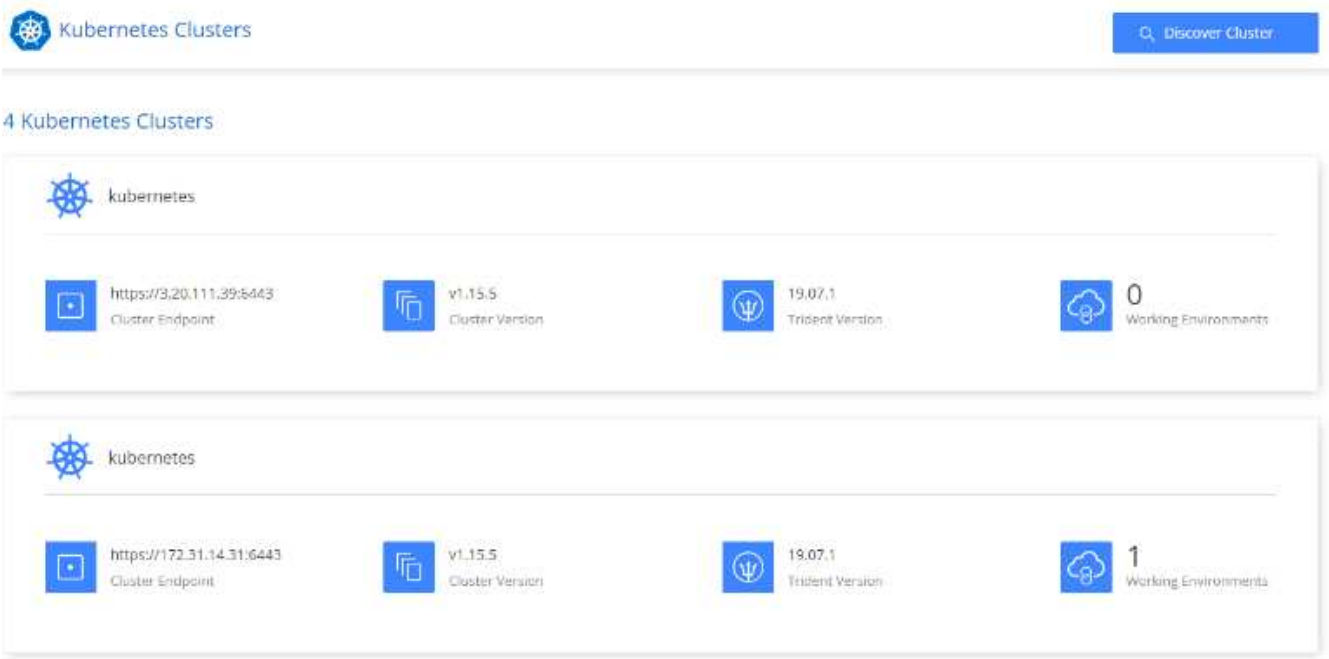
設定Kubernetes叢集

本節分為兩部分、分別用於雲端和內部部署。

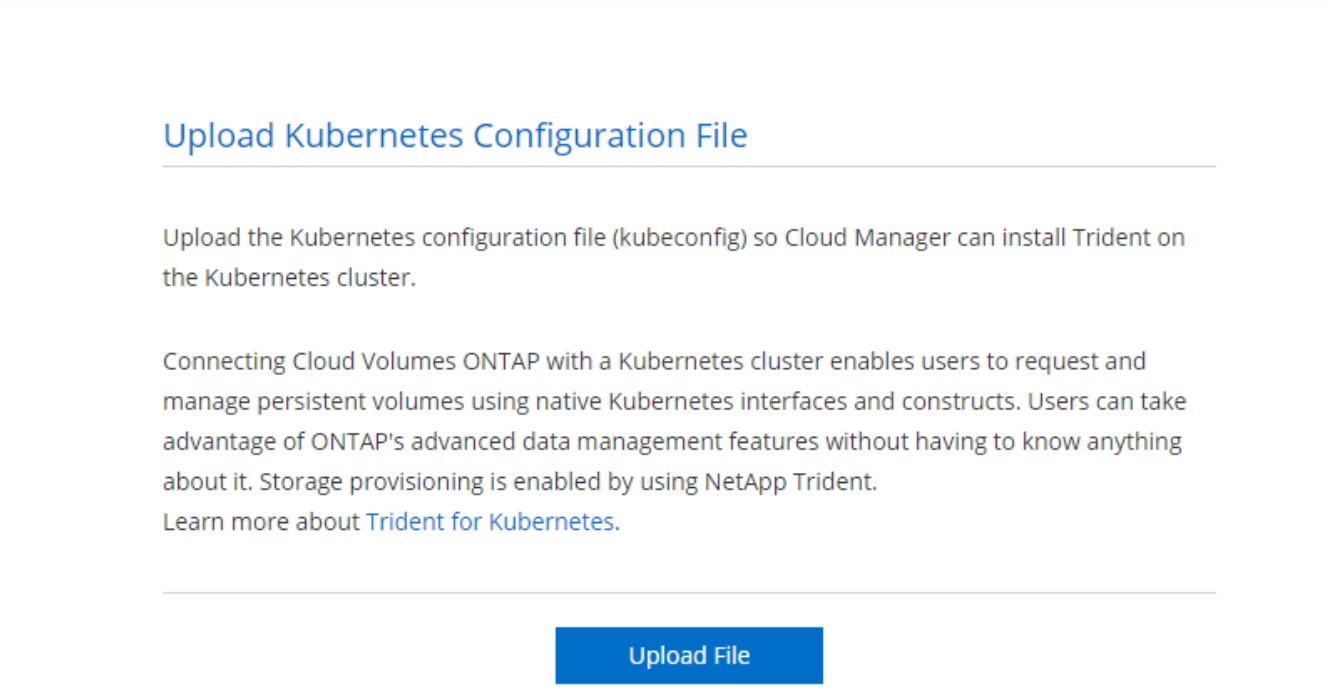
雲端部署Kubernetes組態

透過NetApp Cloud Manager、您可以定義與Iguazio Kubernetes叢集的連線。Trident需要存取叢集中的多個資源、才能使磁碟區可用。

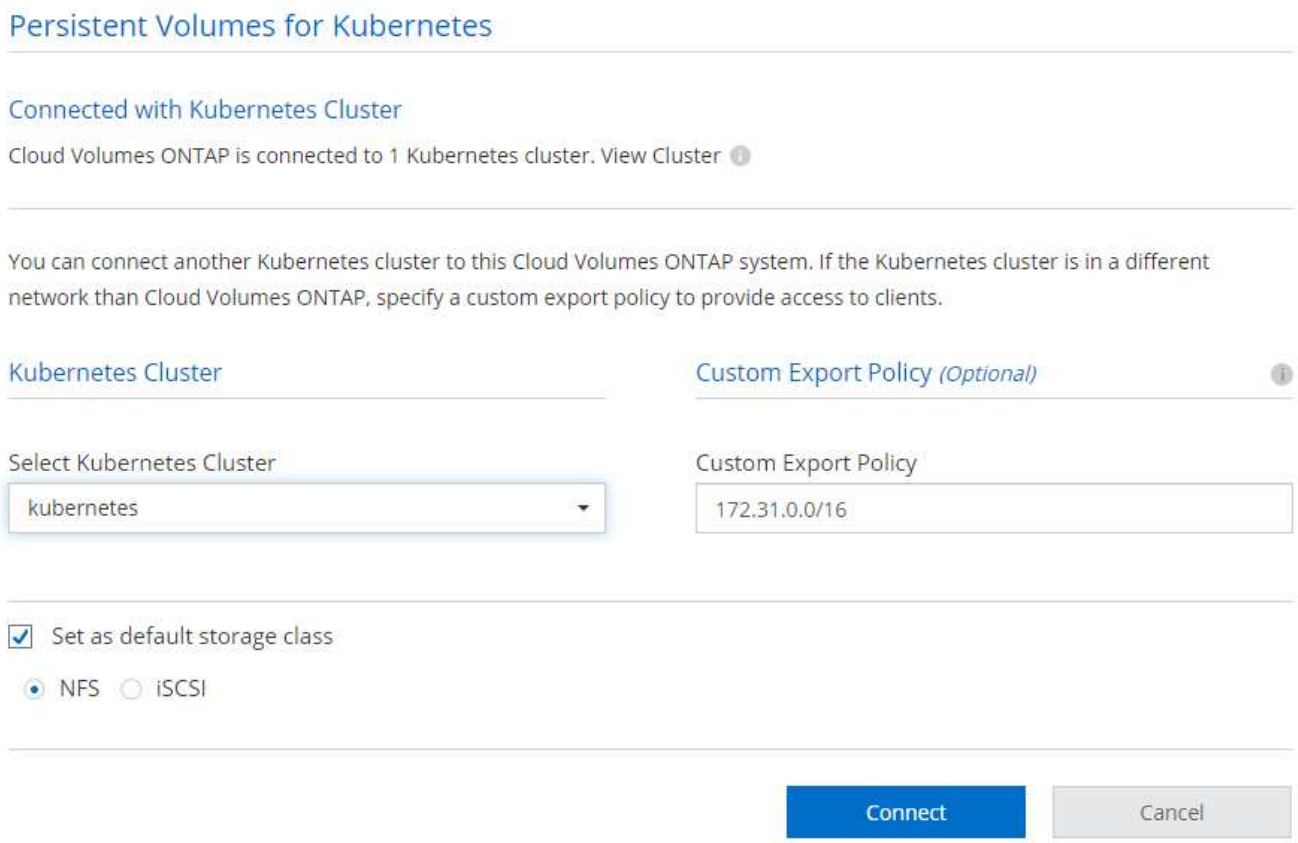
1. 若要啟用存取、請從其中一個Iguazio節點取得Kubernetes組態檔案。檔案位於「/home/Iguazio/.kue/config」下 將此檔案下載至桌面。
2. 前往探索叢集進行設定。



3. 上傳Kubernetes組態檔案。請參閱下圖。



4. 部署Trident、並將磁碟區與叢集建立關聯。請參閱下列影像、瞭解如何定義及指派持續Volume給Iguazio叢集。此程序可在Iguazio的Kubernetes叢集中建立持續Volume（PV）。在使用之前、您必須先定義持續磁碟區宣告（PVc）。



內部部署**Kubernetes**組態

如需NetApp Trident的內部部署安裝、請參閱 "TR-4798" 以取得詳細資料。在設定Kubernetes叢集並安裝NetApp Trident之後、您可以將Trident連線至Iguazio叢集、以啟用NetApp資料管理功能、例如建立資料與模型的Snapshot複本。

"下一步：定義持續磁碟區宣告"

定義持續**Volume**宣告

1. 將下列Yaml儲存至檔案、以建立Basic類型的PVc。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: netapp-file
```

2. 將Yaml檔案套用至您的Iguazio Kubernetes叢集。

```
Kubectl -n default-tenant apply -f <your yaml file>
```

將NetApp Volume附加至Jupyter筆記型電腦

Iguazio提供多種託管服務、可為資料科學家提供完整的端點對端堆疊、以供開發及部署AI / ML應用程式。如需這些元件的詳細資訊、請參閱 "Iguazio應用程式服務與工具總覽"。

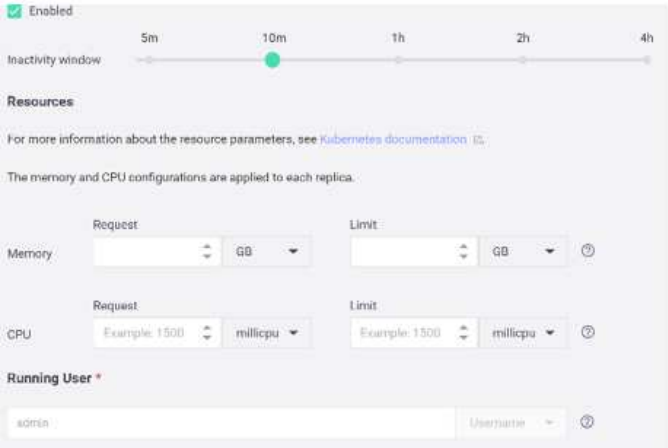
其中一項託管服務是Jupyter Notebook。每個開發人員都能自行部署筆記型電腦容器、並提供開發所需的資源。若要讓他們存取NetApp Cloud Volume、您可以將Volume指派給他們的容器、並在下列映像中顯示持續Volume Claims的資源配置、執行中的使用者及環境變數設定。

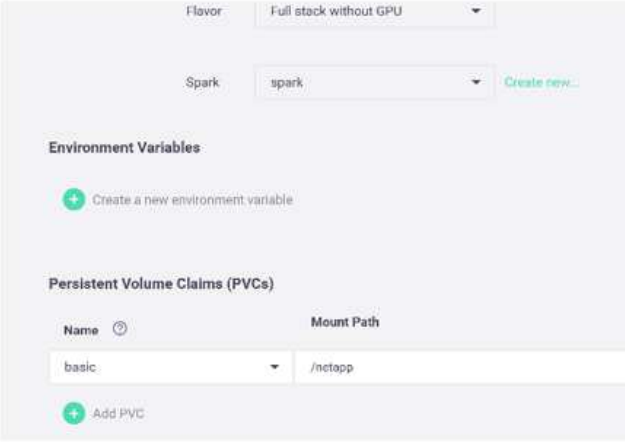
如需內部部署組態、請參閱 "TR-4798" 在Trident設定中啟用NetApp ONTAP 的支援資料管理功能、例如為資料或模型製作Snapshot複本以進行版本控制。在Trident後端組態檔中新增下列行、以顯示Snapshot目錄：

```
{
    …
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true"
    }
}
```

您必須以Json格式建立Trident後端組態檔、然後執行下列命令 "Trident命令" 若要參考：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```





"下一步：部署應用程式"

部署應用程式

下列各節將說明如何安裝及部署應用程式。

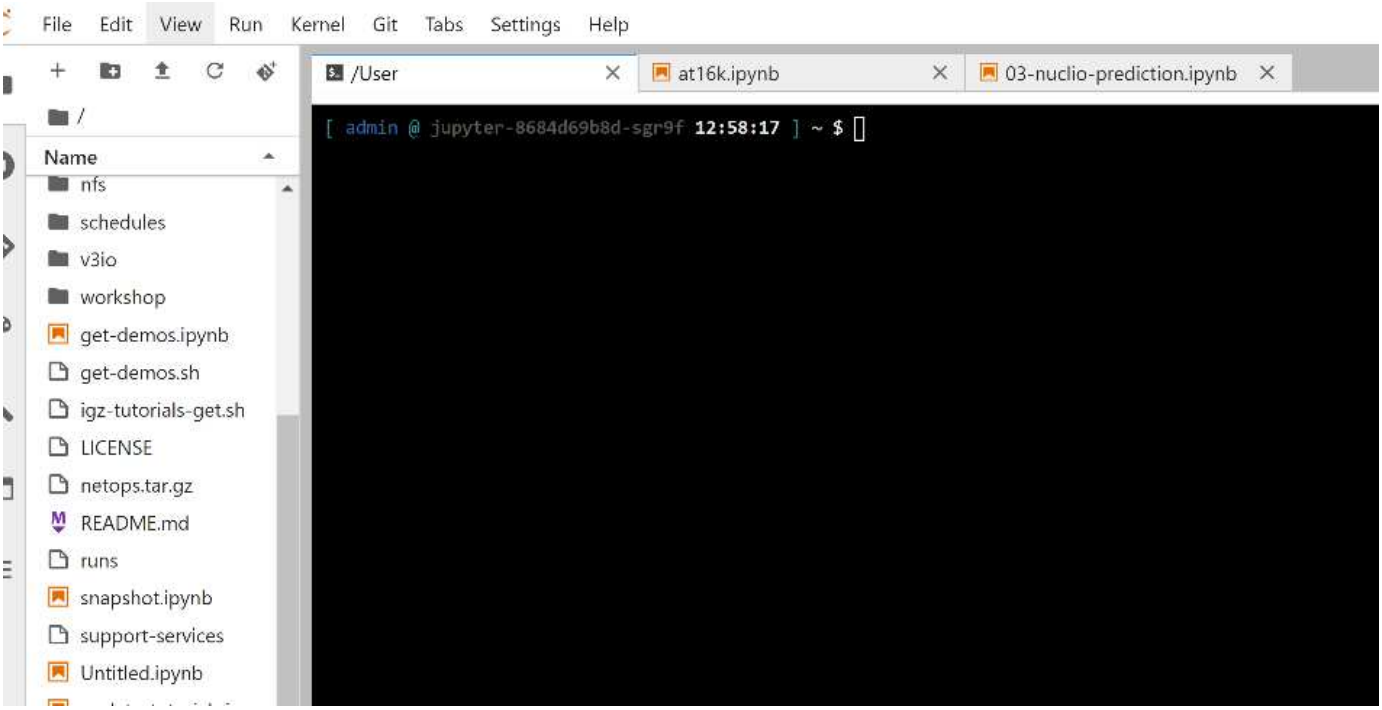
"下一步：從GitHub取得程式碼"。

從GitHub取得程式碼

現在NetApp Cloud Volume或NetApp Trident Volume可用於Iguazio叢集和開發人員環境、您就可以開始檢閱應用程式。

使用者擁有自己的工作區（目錄）。在每個筆記型電腦上、使用者目錄的路徑都是「/使用者」。Iguazio平台負責管理目錄。如果您依照上述指示操作、NetApp Cloud Volume可在「/NetApp」目錄中找到。

使用Jupyter終端從GitHub取得程式碼。



在Jupyter終端機提示字元下、複製專案。

```
cd /User
git clone .
```

現在您應該可以在Jupyter工作區的檔案樹狀結構中看到「netops-netapp'」資料夾。

"下一步：設定工作環境"

設定工作環境

將「Notebook」（筆記型電腦）的「set_env-example.ipynb」複製為「set_env.ipynb」。開啟並編輯「set_env.ipynb」。此筆記型電腦可設定認證資料、檔案位置及執行驅動程式的變數。

如果您依照上述指示進行、下列步驟是您唯一要做的變更：

1. 從Iguazio服務儀表板取得此值：「Docker_registry」

   範例：「Docker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80`

2. 將「admin」變更為您的Iguazio使用者名稱：

   「IGZ_container路徑='/user/admin'」

   以下ONTAP 是有關「系統連線」的詳細資料。包括安裝Trident時所產生的Volume名稱。下列設定適用於內部部署ONTAP 的內部部署的叢集：

```
ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
ontapClusterAdminUsername = 'USER'
ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
```

   下列設定適用於Cloud Volumes ONTAP 下列項目：

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

建立基礎**Docker**映像檔

Iguazio平台包含建置ML管線所需的一切。開發人員可以定義執行管線所需的Docker映像規格、以及從Jupyter Notebook建立映像。開啟筆記型電腦「create- images.ipynb」、然後執行「All」儲存格。

這款筆記型電腦會建立兩個我們在銷售管道中使用的映像。

- 《iguazio/NetApp》 用於處理ML工作。

Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- 「NetApp/Pipeline」。包含處理NetApp Snapshot複本的公用程式。

Create image for Ontap utilitites

```
[9]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

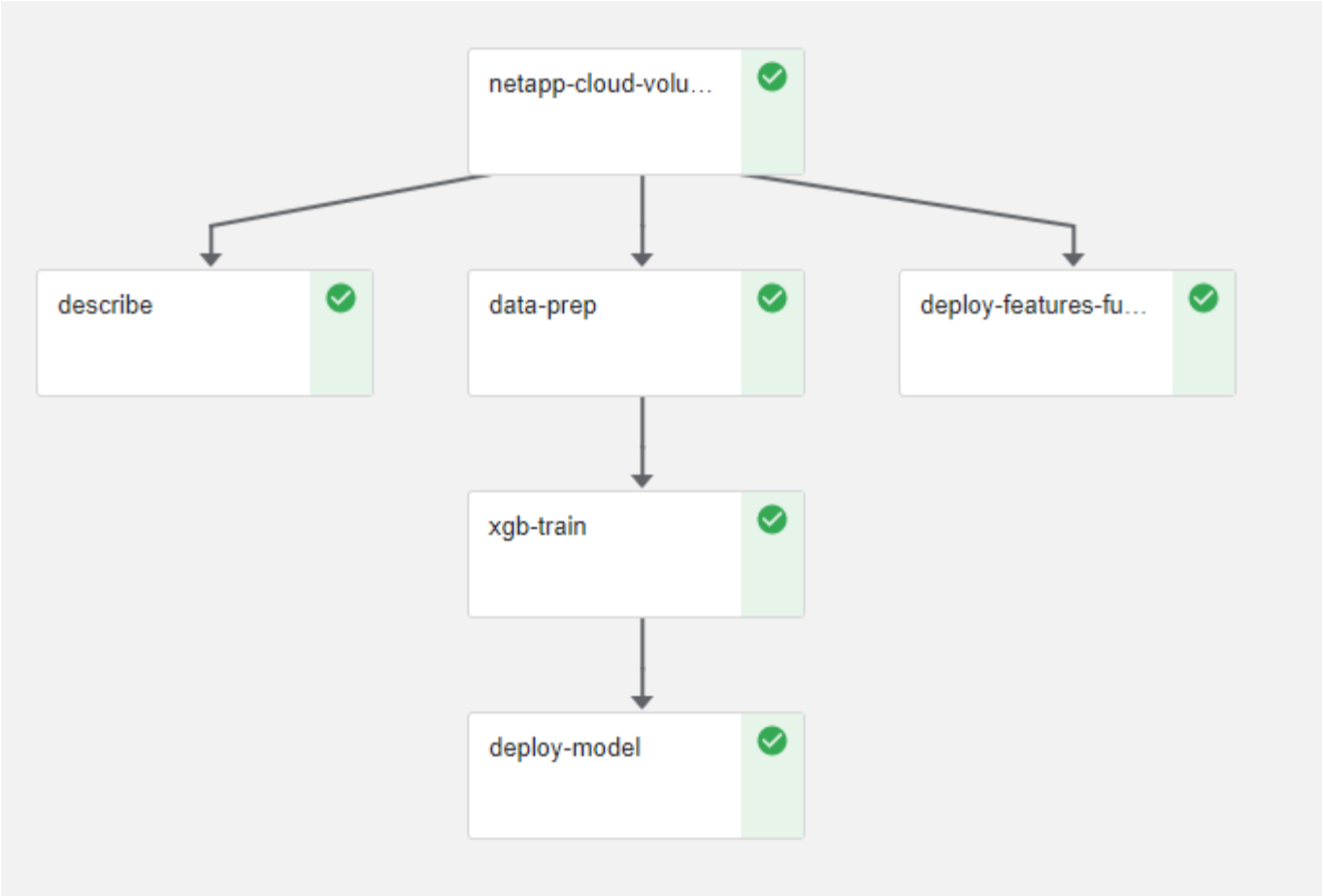
檢閱個別的**Jupyter**筆記型電腦

下表列出我們用來建置此工作的程式庫和架構。所有這些元件都已與Iguazio的角色型存取與安全控制功能完全整合。

程式庫/架構	說明
MLRun	由Iguazio管理、可讓您組裝、執行及監控ML/AI傳輸途徑。
Nuclio	與Iguazio整合的無伺服器功能架構。也可作為由Iguazio管理的開放原始碼專案。
Kubeflow	以Kubernetes為基礎的架構、用於部署管線。這也是Iguazio所貢獻的開放原始碼專案。它與Iguazio整合、可提升安全性、並與其他基礎架構整合。
Docker	Docker登錄是以服務形式在Iguazio平台上執行。您也可以變更此設定以連線至登錄。
NetApp Cloud Volumes	在AWS上執行的Cloud Volumes可讓我們存取大量資料、並可將Snapshot複本複製到訓練所用的資料集版本。
Trident	Trident是由NetApp管理的開放原始碼專案。它有助於整合Kubernetes的儲存與運算資源。

我們使用數個筆記型電腦來建構ML管線。每一部筆記型電腦都能在整合到銷售管道之前進行個別測試。我們會依照此示範應用程式的部署流程、分別說明每一部筆記型電腦。

所需的結果是一條管道、會根據資料的Snapshot複本來訓練模型、並部署模型以供參考。下圖顯示完整MLRun管線的區塊圖。



部署資料產生功能

本節說明我們如何使用Nuclio無伺服器功能來產生網路裝置資料。使用案例可從部署管線的Iguazio用戶端進行調整、並使用Iguazio服務來監控和預測網路裝置故障。

我們模擬來自網路裝置的資料。執行Jupyter筆記型電腦「data- gener.ipynb」可建立無伺服器功能、每10分鐘執行一次、並產生含有新資料的Parquet檔案。若要部署此功能、請執行此筆記型電腦中的所有儲存格。請參閱 "Nuclio網站" 檢閱此筆記型電腦中任何不熟悉的元件。

產生函數時會忽略具有下列註解的儲存格。筆記型電腦中的每個儲存格都會被視為功能的一部分。匯入Nuclio模組以啟用「%nuclio fic」。

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

在該函數的規格中、我們定義了執行該函數的環境、觸發方式、以及它所耗用的資源。

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

初始化功能時、Nuclio架構會叫用「init_context」功能。

```
def init_context(context):
    ….
```

當函數初始化時、會叫用任何不在函數中的程式碼。當您叫用它時、會執行處理常式功能。您可以變更處理常式的名稱、並在函數規格中加以指定。

```
def handler(context, event):
            …
```

您可以在部署之前、先從筆記型電腦測試功能。

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

此功能可從筆記型電腦部署、也可從CI/CD管道部署（修改此程式碼）。

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

管道筆記型電腦

這些筆記型電腦不應個別執行此設定。這只是對每個筆記型電腦的審查。我們將它們視為管道的一部分。若要個別執行、請檢閱MLRun文件、以Kubernetes工作的形式執行。

Snap_CV.ipynb

此筆記型電腦會在管線開始時處理Cloud Volume Snapshot複本。它會將磁碟區名稱傳遞給管線內容。此筆記型電腦會叫用Shell指令碼來處理Snapshot複本。在管線中執行時、執行內容會包含變數、以協助找出執行所需的所有檔案。撰寫此程式碼時、開發人員不必擔心執行程式碼的容器中的檔案位置。如稍後所述、此應用程式會隨其所有相依性一起部署、而且是提供執行內容的管線參數定義。

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

建立的Snapshot複本位置會放置在MLRun內容中、供管線中的步驟使用。

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

接下來的三部筆記型電腦會平行執行。

資料準備：**ipynb**

原始指標必須轉變為功能、才能進行模型訓練。此筆記型電腦會從Snapshot目錄讀取原始指標、並將模型訓練功能寫入NetApp Volume。

在管線內容中執行時、輸入「DAAT_DIR」會包含Snapshot複本位置。

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                              mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

描述.**ipynb**

為了視覺化傳入的度量、我們部署了一個管線步驟、提供可透過Kubeflow和MLRun UI取得的繪圖和圖表。每次執行都有其專屬版本的視覺化工具。

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

Deploy功能.**ipynb**

我們持續監控指標、以尋找異常狀況。這款筆記型電腦會建立一個無伺服器功能、產生在傳入度量上執行預測所需的功能。此筆記型電腦會啟動功能的建立。功能代碼位於筆記型電腦「data- prep.ipynb」中。請注意、我們使用同一部筆記型電腦做為此目的的管道步驟。

訓練.**ipynb**

建立這些功能之後、我們便開始進行模型訓練。此步驟的輸出是用於推斷的模型。我們也會收集統計資料、以追蹤每次執行（實驗）。

例如、下列命令會在該實驗的內容中輸入準確度分數。此值可在Kubeflow和MLRun中看到。

```
context.log_result('accuracy',score)
```

deploy推論函數.ipynb

管道的最後一步是將模型部署為無伺服器功能、以便持續推斷。此筆記型電腦會啟動建立在「nuclio-inertere-fuite.ipynb」中定義的無伺服器功能。

審查及建置管道

在管線中執行所有的筆記型電腦、可持續執行實驗、根據新的指標來重新評估模型的準確度。首先、開啟「pipe.ipynb」筆記型電腦。我們將帶您詳細瞭解NetApp與Iguazio如何簡化這項ML管線的部署。

我們使用MLRun為管線的每個步驟提供背景資料並處理資源分配。MLRun API服務在Iguazio平台上執行、是與Kubernetes資源互動的點。每個開發人員都無法直接要求資源；API會處理要求並啟用存取控制。

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

該管道可與NetApp Cloud Volumes和內部部署Volume搭配使用。我們打造此示範影片來使用Cloud Volumes、但您可以在程式碼中看到可在內部部署執行的選項。

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

將Jupyter筆記型電腦轉變成Kubeflow步驟所需的第一個行動、就是將程式碼變成功能。某項功能具備執行該筆記型電腦所需的所有規格。當您向下捲動筆記本時、您會看到我們為管道中的每個步驟定義了功能。

筆記型電腦的一部分	說明
<code_to功能>（MLRun模組的一部分）	功能名稱：專案名稱。用於組織所有專案成品。這可在MLRun UI中看到。種類。在此案例中、Kubernetes工作。這可能是dask、MPI、走勢8等等。如需詳細資訊、請參閱MLRun文件。檔案：筆記型電腦的名稱。這也可以是Git（HTTP）中的位置。
映像	我們在這個步驟中使用的Docker映像檔名稱。我們先前使用cree-image.ipynb系列筆記型電腦來建立這個應用程式。
Volume_掛 載與磁碟區	執行時掛載NetApp Cloud Volume的詳細資料。

我們也定義步驟的參數。

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

為所有步驟定義功能之後、您就可以建構管線。我們使用「kfp"模組來定義這個定義。使用MLRun與自行建置的差異在於編碼的簡化與縮短。

我們定義的功能會使用MLRun的「AS步驟」功能、變成步驟元件。

Snapshot步驟定義

啟動Snapshot功能、輸出及掛載v3io作為來源：

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

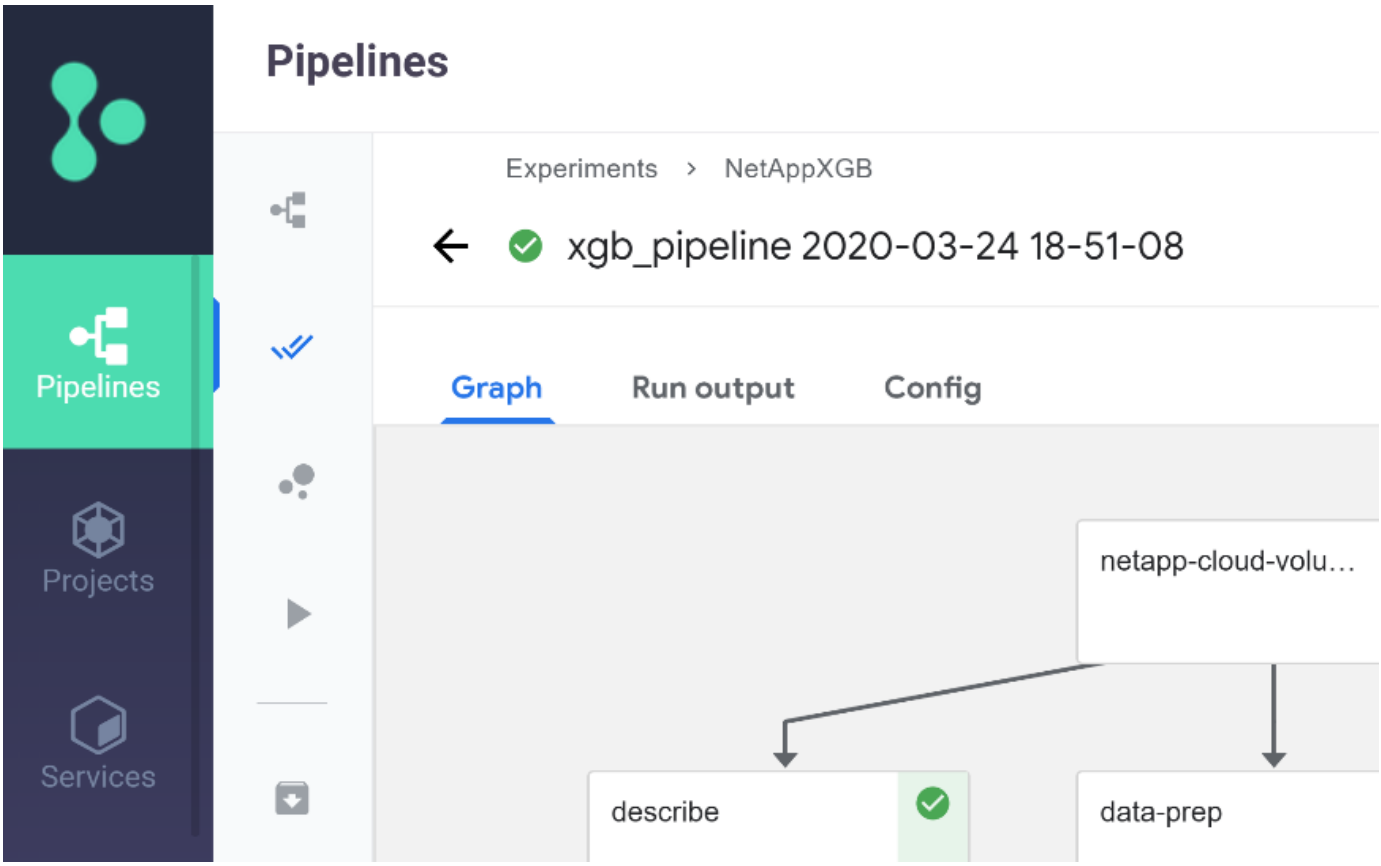
參數	詳細資料
新工作	newtask是函數執行的定義。
（MLRun模組）	處理常式：要叫用的Python函數名稱。我們在筆記型電腦中使用名稱處理常式、但這不是必要的。參數。傳遞給執行的參數。在程式碼中、我們使用context.Get_param（「參數」）來取得值。
AS步驟	名稱。Kubeflow管道步驟名稱。輸出。這些是步驟在完成時新增至字典的值。請參閱Snap_CV.ipynb系列筆記型電腦。mount_v3io()。這會設定執行管線之使用者要掛載/User的步驟。

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

參數	詳細資料
輸入	您可以將前一個步驟的輸出傳送到一個步驟。在這種情況下、snap.outputs [snapVolume Details]是我們在Snapshot步驟上建立的Snapshot複本名稱。
Out_path	放置使用MLRun模組log_act件 產生成品的位置。

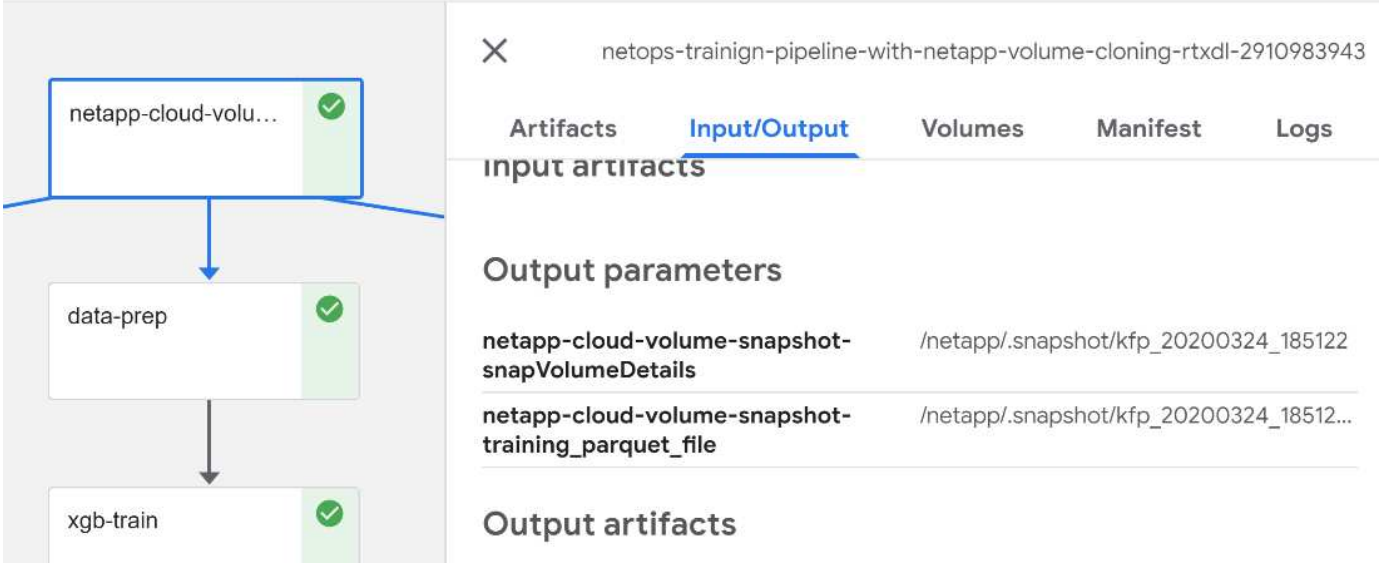
您可以從上到下執行「pipele.ipynb」。然後、您可以從Iguazio儀表板前往「Pipines」（管路）索引標籤、以監控Iguazio儀表板「Pipines」（管路）索引標籤中顯示的進度。



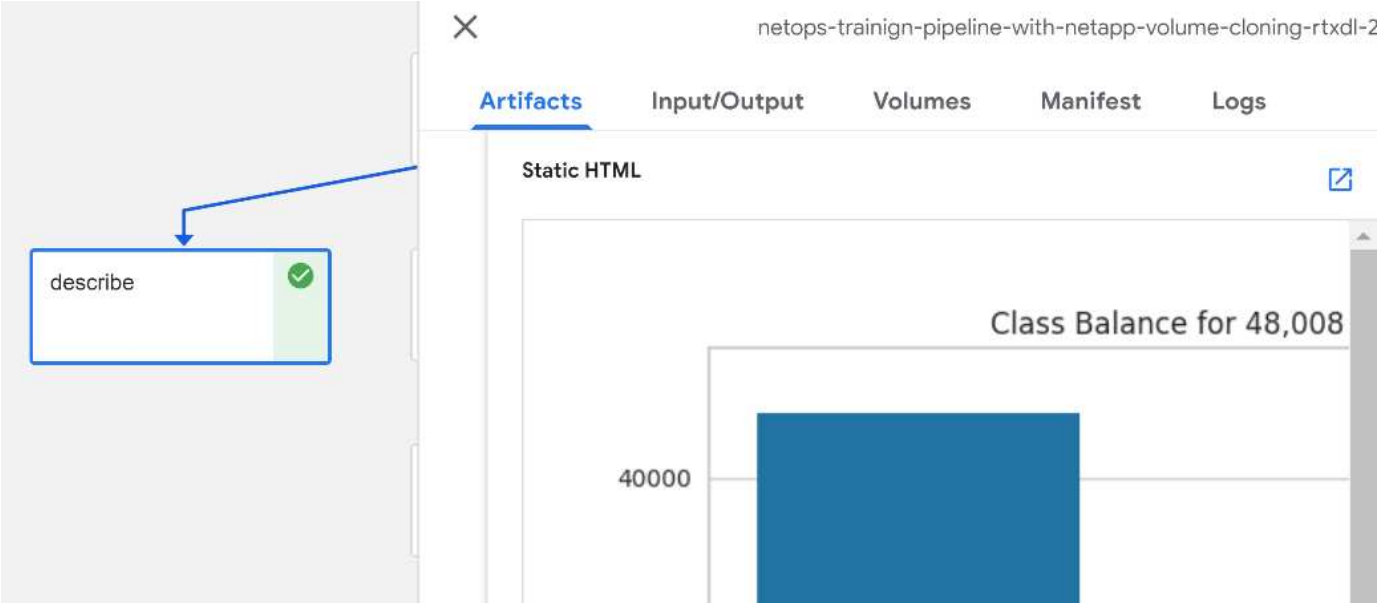
由於我們在每次路跑中都記錄訓練步驟的準確度、因此每次實驗都有精準度的記錄、如訓練準確度記錄所示。

Run name	Status	Duration	Pipeline Version	Recurring ...	Start time	accuracy
xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-...	✓	0:08:43	[View pipeline]	-	3/24/2020, 2:51:09 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-...	✓	0:08:14	[View pipeline]	-	3/19/2020, 9:31:19 AM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-...	✓	0:08:11	[View pipeline]	-	3/18/2020, 8:56:08 AM	0.990
xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-...	✓	0:08:03	[View pipeline]	-	3/17/2020, 3:49:31 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-...	✓	0:05:54	[View pipeline]	-	3/17/2020, 2:34:56 PM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-...	✓	0:04:48	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:34:16 PM	0.982
xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-...	✓	0:05:25	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:01:58 PM	0.987
xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-...	✓	0:06:08	[View pipeline]	-	3/16/2020, 12:47:19 ...	0.983
xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-...	✓	0:05:18	[View pipeline]	-	3/16/2020, 9:57:03 AM	0.980

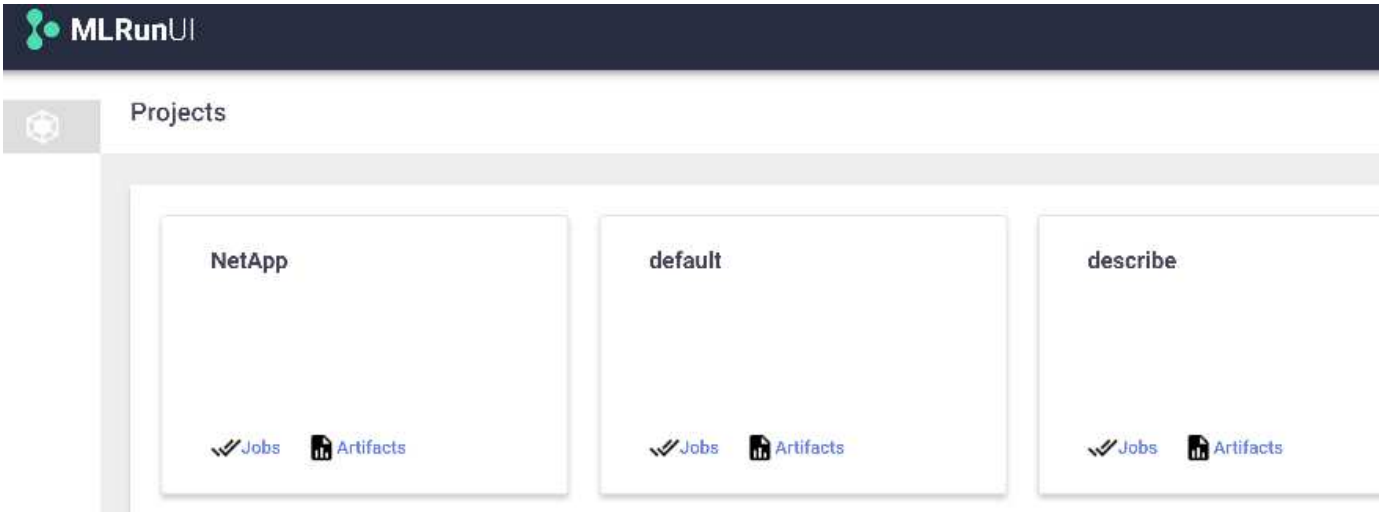
如果您選取Snapshot步驟、就會看到用於執行此實驗的Snapshot複本名稱。



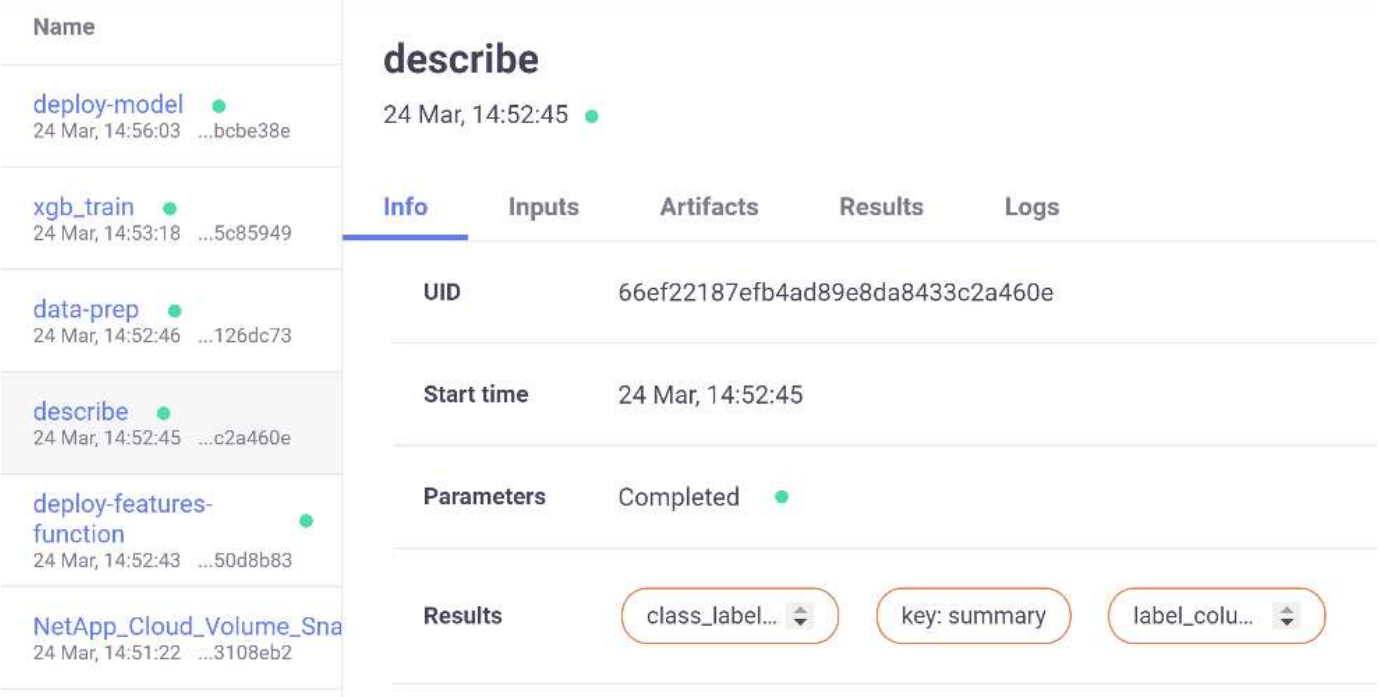
所述步驟具有視覺成品、可用來探索我們使用的指標。您可以展開以檢視完整繪圖、如下圖所示。



MLRun API資料庫也會追蹤各專案所組織之每個執行的輸入、輸出和成品。下列影像提供每個掃描的輸入、輸出和成品範例。



我們會針對每項工作儲存其他詳細資料。



關於MLRun的資訊比本文件所涵蓋的資訊更多。所有成品（包括步驟和功能的定義）都可儲存至API資料庫、版本控制、個別或完整的專案來叫用。專案也可儲存並推送至Git供日後使用。我們鼓勵您在上深入瞭解 "MLRun GitHub網站"。

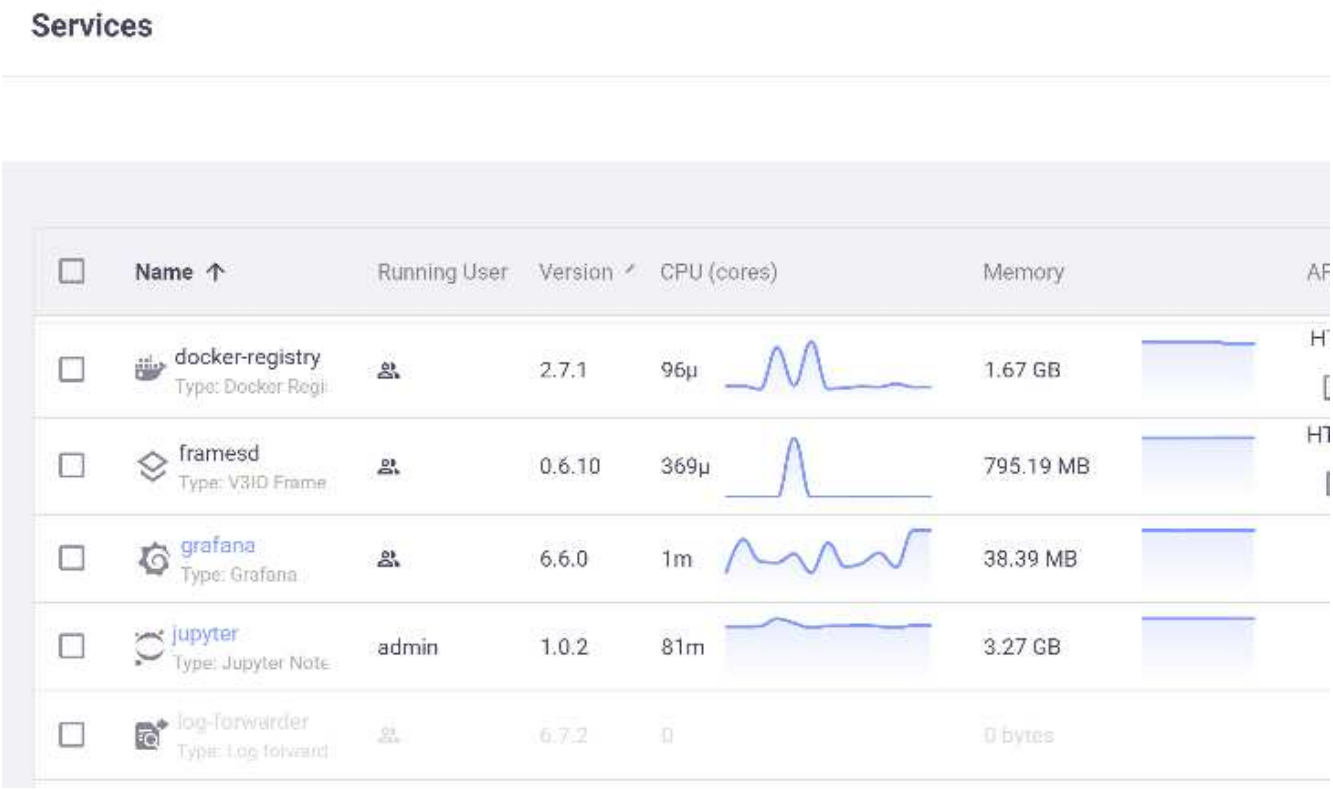
"下一步：部署Grafana儀表板"

部署Grafana儀表板

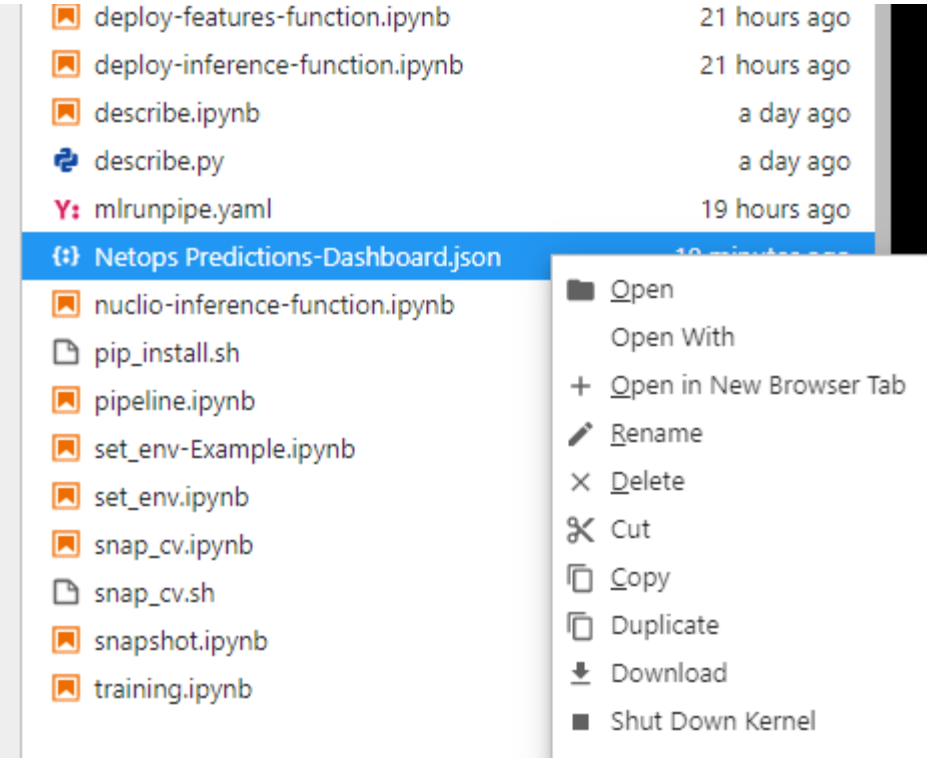
部署所有項目之後、我們會針對新資料執行推斷。模型預測網路裝置設備故障。預測結果會儲存在Iguazio Timezio表格中。您可以在整合了Iguazio安全性與資料存取原則的平台上、以Grafana視覺化的方式呈現結果。

您可以將所提供的Json檔案匯入叢集中的Grafana介面、以部署儀表板。

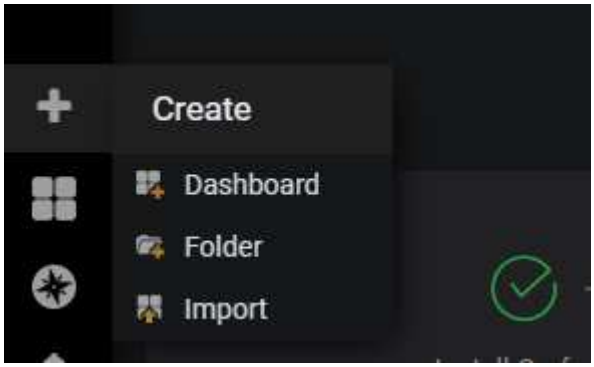
1. 若要驗證Grafana服務是否正在執行、請查看「服務」下的。



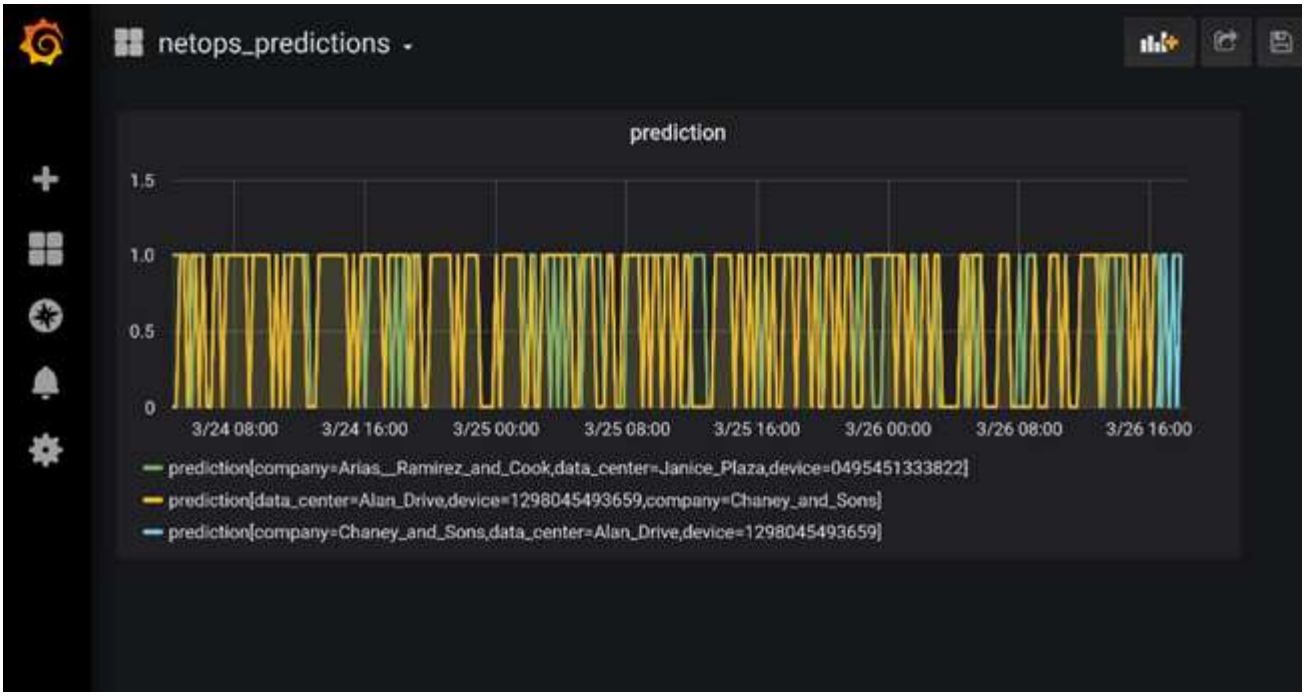
2. 如果不存在、請從「服務」區段部署執行個體：
   a. 按一下「New Service（新服務
   b. 從清單中選取Grafana。
   c. 接受預設值。
   d. 按「Next Step（下一步）」
   e. 輸入您的使用者ID。
   f. 按一下儲存服務。
   g. 按一下頂端的套用變更。
3. 若要部署儀表板、請透過Jupyter介面下載「NetopsPredictions-Dashboard．json」檔案。



4. 從「服務」區段開啟Grafana、然後匯入儀表板。



5. 按一下「上傳」「*。json」檔案、然後選取您先前下載的檔案（「NetopsPredictions-Dashboard・json」）。儀表板會在上傳完成後顯示。



部署清理功能

當您產生大量資料時、務必保持一切乾淨且有組織。若要這麼做、請使用「cleanup.ipynb」筆記型電腦來部署清理功能。

效益

NetApp和Iguazio藉由在Kubeflow、Apache Spark和TensorFlow等重要架構中建置、以及Docker和Kubernetes等協調工具、來加速和簡化AI和ML應用程式的部署。NetApp與Iguazio藉由統一化端點對端點資料傳輸途徑、有效縮短許多進階運算工作負載固有的延遲與複雜度、有效縮短開發與營運之間的落差。資料科學家可以在大型資料集上執行查詢、並在訓練階段與授權使用者安全地共用資料與演算法模型。在容器化模型準備就緒可供正式作業之後、您可以輕鬆地將其從開發環境移至作業環境。

"下一步：結論"

結論

在建置自己的AI / ML管道時、設定架構中元件的整合、管理、安全性及存取能力、是一項艱鉅的任務。讓開發人員存取及控制其環境是另一組挑戰。

NetApp與Iguazio的結合、將這些技術整合為託管服務、可加速技術採用、並縮短新的AI/ML應用程式上市時間。

"下一步：何處可找到其他資訊"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.